

6. hét – Feladatlap

Norton-tétel és Thévenin-Norton átalakítás • 16–18. óra

1. Fogalmak

- Fogalmazd meg a Norton-tételt.
- Mit jelent I_N ?
- Milyen kapcsolat van R_N és R_{Th} között?

2. Történeti kapcsolat

Ki volt Edward Lawry Norton, és milyen mérnöki környezethez kapcsolódott a munkássága?

3. Forrásátalakítás

$U_{Th} = 24\text{ V}$, $R_{Th} = 6\ \Omega$. Határozd meg a Norton-helyettesítő I_N és R_N adatait.

4. Visszaalakítás

$I_N = 2\text{ A}$, $R_N = 8\ \Omega$. Határozd meg az ekvivalens Thévenin-forrás U_{Th} és R_{Th} adatait.

5. Terhelés

$I_N = 4\text{ A}$, $R_N = 3\ \Omega$, $R_t = 6\ \Omega$. Számítsd ki I_t és U_t értékét.

6. Összehasonlítás

Írd le, mikor kényelmesebb a Thévenin-, és mikor a Norton-alak használata.

7. Hibakeresés

Egy tanuló $I_N = U_{Th} \cdot R_{Th}$ képletet használ. Javítsd ki, és indokold a helyes összefüggést mértékegységekkel.